

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	2026년 서울형 공공자전거 대여소 유지보수공사(연간단가)	사업장관리번호 (사업개시번호)	14181045346 (92601024827)
	공사기간	2026-02-13 ~ 2026-12-31	공사금액	199,458,640 원
	책임자	유지영	연락처 (이메일)	010-4730-0459 (donga0736@hanmail.net)
	주소	서울 성동구 청계천로 540(마장동)		

본사	회사명	(주)지영이앤씨	법인등록번호 (사업자등록번호)	2849110056167 (141-81-04534)
	면허번호	파주05-08-04	연락처	02-363-3761
	주소	서울 서대문구 경기대로9길 92		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-14
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	20%
횟수	(2) 회차 / 총 (18) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 유지영 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 구조물 설치, 반출 / 작업인원 : 4명/ 건설기계장비 : 해당 없음 / 유해 위험기구 : 전동 드릴, 그라인더 유해위험물질 : 해당 없음 / 산업재해발생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 작업 구간 보행자, 차량 등 충돌 위험 2) 인력 운반, 반출 시 근골격계 질환 위험 3) 전동 공구 사용 시 비래, 분진 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☒	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-21 (2026-04-14)	야외 작업 구 간	도로 인근 작업 시 차량 충돌 위험	[기술지도요원 강조사항] -작업구역 설정 및 관리자 상주 양 호 ----- * 도로작업 중 일반 차량등에 의한 충돌 및 협착 위험 * 작업장 내 경사로 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 미설치로 인해 근 로자 충돌, 협착 위험 [작업장 내 주차구역에 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 설치 등 근로자 충 돌, 협착 예방] [신호수 및 유도자를 배치하여 전방 에서 차량이 서행 및 정차하도록 하 여 충돌을 예방 할 것] - - 유도자, 신호수를 배치하여 운행 중인 차량에 대해 안전조치를 할 것. - 신호수 및 유도자를 작업 전에 배 치하여 근로자 충돌 방지 - 유도봉, 안내표지판을 전방 및 인 근에 설치하여 차량과의 충돌 예방 할 것	이행
2026-03-21 (2026-04-14)	야외 작업 구 간	인력 양중,운반 시 근로자 근골격계 질환 위험	[기술지도요원 강조사항] -작업 전 근로자 건강상태 점검 할 것 -해당 위험성 작업 전 교육 할 것 -단독 작업 금지 및 이상 징후 시 즉각 휴식 및 전파 할 것 -뒷걸음질 금지 및 대차이용 교육 할 것 ----- * 자재 운반 시 반복작업으로 인한 근골격계 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제66 1조(근골격계부담작업-유해성 등의 주지)] [근골격계 예방을 위해 작업 시 대차 를 이용할 것.] - 사업주는 근로자가 근골격계부담작 업을 하는 경우에 다음 각 사항을 근로자에게 알려야 한다. - 근골격계부담작업의 유해요인. - 근골격계질환의 징후와 증상. - 근골격계질환 발생 시의 대처요령. - 올바른 작업자세와 작업도구, 작업 시설의 올바른 사용방법. - 그 밖에 근골격계질환 예방에 필요 한 사항. - 대차를 사용하여 인력운반은 최소 화 할 것.	이행

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준			개선방법											
상			높음			3			대			사망(장애 발생)			3			6~9			높음			즉시 개선		
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능			2			3~4			보통			개선		
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험			1			1~2			낮음			필요에 따라 개선		

유해 · 위험장소	유해 · 위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
야외 작업 구간	도로 인근 작업 시 차량,보행자 충돌 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 작업 구역 설정 양호 - 단독작업 금지 및관리자 상주 할 것 - 위험성평가 작성 및 해당 내용 기입 할 것 ----- * 도로작업 중 일반 차량등에 의한 충돌 및 협착 위험 * 작업장 내 경사로 트럭 등 차량 주,정차 시 고임목 미설치로 인해 근로자 충돌, 협착 위험 * 작업장 내부에 돌출부로 인하여 근로자 충돌 위험 [작업장 내부에 돌출부로 인하여 근로자가 충돌 할 위험이 없도록 한다.] [작업장 내 주차구역에 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 설치 등 근로자 충돌, 협착 예방] [신호수 및 유도자를 배치하여 전방에서 차량이 서행 및 정차하도록 하여 충돌을 예방 할 것] - 돌출부 주변 주의표지를 설치하여 근로자에게 주지 시킬 것. - 작업장 내 주차구역을 설정하여 한정된 곳에 주차할 수 있도록 할 것. - 트럭 등 차량 주,정차시 고임목을 설치하는 등 차량이 이탈하지 않도록 예방 할 것. - 유도봉, 안내표지판을 전방 및 인근에 설치하여 차량과의 충돌 예방 할 것	가능성 (3) 중대성 (2)  높음(6) 즉시 개선 즉시 이행가능
야외 작업 구간	수공수 사용 시 비래, 분진에 의한 근로자 건강상해 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 안전모, 보안경 등 개인보호구 지급 및 착용 확인할 것 - 보호구지급대장 작성 및 보관 할 것 - 해당 위험성 근로자 교육 할 것 ----- * 철거 작업 시 개인보호구 착용 [핸드그라인더(휴대용 연삭기) 사용 안전 대책] [개인보호구(안전모, 보안경, 방진마스크 등) 착용] - 사용 전 연삭숫돌 외검 검사 실시 - 보안경, 마스크, 귀마개 등 보호구착용 - 날접촉 방지를 위한 방호덮개 및 고정상태 확인 - 근로자는 작업 시 지급 받은 개인보호구를 반드시 착용하고 이상이 있을 시 현장담당자에게 즉시 보고 할 것.	가능성 (2) 중대성 (2)  보통(4) 개선 즉시 이행가능

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
야외 작업 구간	말비계 작업 시 근로자 전도, 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 끝단부 경보장치 재 설치 할 것 - 안전모, 안전대 등 개인보호구 지급 및 착용 확인 할 것 - 작업 전 해당 위험성 교육 할 것 ----- * 말비계 사용 시 안전수칙 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조 (말비계) [말비계 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조 (말비계)] [말비계 사용시 양끝단 경보장치 설치, 보조부재 설치, 기울기 준수사항 이행] - 지주부재 하단에는 미끄럼 방지장치를 할 것 - 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업 하지 않도록 할 것 - 지주부재 수평면의 기울기를 75도 이하로 할 것 - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용 - 관리적 사항 - 말비계 사용시 양끝단 경보장치를 설치하여 양끝단에서 작업지 않도록 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 자전거 대여소 해체, 설치	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
자전거 대여소 해체, 설치	작업구간 개구부 등 근로자 전도, 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업 전 해당 위험성 교육 시킬 것 - 개구부 발생 시 덮개 설치 할 것 - 관리자 상주 하여 안전조치 이행 수시로 확인 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치) [개구부 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(추락-개구부 등의 방호 조치)] - 덮개를 설치하는 경우에는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 설치할 것 - 어두운 장소에서도 알아볼 수 있도록 개구부임을 표시할 것 - 해체된 안전난간 원상복구조치할 것	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
자전거 대여소 해체, 설치	도로인근 작업으로 인한 차량, 보행자 등 충돌 위험	[기술지도요원 강조사항] - 신호수 배치 및 관리자 상주하여 근로자, 보행자 통제 할 것 - 작업계획서 작성 및 관리감독자, 신호수 배치도 기입 할 것 - 작업 구역 설정 후 작업 시작 할 것 ----- * 도로작업 중 일반 차량등에 의한 충돌 및 협착 위험 * 작업장 내 경사로 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 미설치로 인해 근로자 충돌, 협착 위험 * 작업장 내부에 돌출부로 인하여 근로자 충돌 위험 [작업장 내부에 돌출부로 인하여 근로자가 충돌 할 위험이 없도록 한다.] [작업장 내 주차구역에 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 설치 등 근로자 충돌, 협착 예방] [신호수 및 유도자를 배치하여 전방에서 차량이 서행 및 정차하도록 하여 충돌을 예방 할 것] - 유도봉, 안내표지판을 전방 및 인근에 설치하여 차량과의 충돌 예방 할 것 - 소음경보기 등을 설치하여 차량 및 보행자가 작업장을 확인 할 수 있게 할 것 - 신호수 및 유도자를 작업 전에 배치하여 근로자 충돌 방지 - - 유도자, 신호수를 배치하여 운행 중인 차량에 대해 안전조치를 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
	자료명칭	고위험요인-인력운반 작업, 작업장 이동	
	제공수(종류)	1	교육인원 2
	교육내용	1. 설비를 밟고 올라서거나 설비 사이를 뛰어넘어 이동 2. 미끄러운 바닥면 3. 근로자와 작업타량의 이동동선을 구분하지 않은 상태 4. 이동경로상의 개구부 5. 이동동선에 방치된 물체, 구조물 등 6. 바닥의 요철부	

장비

사진	내용		
	장비명	가스농도측정기	측정 장소 야외 작업 구간
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만	
	측정값	0 ppm	적합 여부 적합
	비고		

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-03-21~2026-04-14	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐